

未命名文档

为啥不能用startActivity

在使用 Activity Result API 来实现向上一个 Activity 返回数据的场景中，如果用 `startActivity` 而不是 `launcher.launch(intent)`，会导致无法正确接收返回的数据，下面详细解释原因：

1. 正常使用 launcher.launch(intent) 的原理

`registerForActivityResult` 方法创建的 `ActivityResultLauncher` 是 Activity Result API 的关键组件。它内部维护了一套机制来管理启动 Activity 和接收返回结果的过程：

- 当调用 `launcher.launch(intent)` 启动目标 Activity（这里是 `SecondActivity`）时，它会记录下这个启动请求，并关联一个特定的标识（与注册时设置的请求码相关）。
- 当目标 Activity 调用 `setResult` 并通过 `finish` 关闭自身后，系统会将返回的结果（包括结果码和携带数据的 Intent）发送回发起请求的 Activity（`MainActivity`）。此时，`ActivityResultLauncher` 会根据之前记录的信息，找到对应的回调函数，将返回结果传递进去进行处理，也就是执行注册时定义的 lambda 表达式中的代码，进而提取并使用返回的数据。

2. 使用 startActivity 的情况

`startActivity` 方法只是单纯地启动一个新的 Activity，它没有与 Activity Result API 中的回调机制建立联系。

- 当使用 `startActivity(intent)` 启动 `SecondActivity` 后，虽然 `SecondActivity` 仍然可以通过 `setResult` 设置返回结果并调用 `finish` 关闭自己，但是发起请求的 `MainActivity` 中注册的 `ActivityResultLauncher` 并不知道这个启动是它所管理的请求。
- 这样一来，当 `SecondActivity` 返回结果时，系统无法将这个结果与 `MainActivity` 中 `ActivityResultLauncher` 关联起来，也就不会触发 `ActivityResultLauncher` 注册的回调函数。所以，在 `MainActivity` 中就无法接收到 `SecondActivity` 返回的数据，也就达不到向上一个 Activity 返回数据并进行处理的目的。

代码示例说明

假设没有正确使用 `ActivityResultLauncher`，而是用了 `startActivity`，代码会变成这样：

```

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private static final int REQUEST_CODE = 100;
    private ActivityResultLauncher<Intent> launcher;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        launcher = registerForActivityResult(
            new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
            result -> {
                // 这段代码不会被执行
                if (result.getResultCode() == RESULT_OK) {
                    Intent data = result.getData();
                    if (data != null) {
                        String name = data.getStringExtra("return_name");
                        Toast.makeText(this, "收到名字: " + name, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    }
                }
            }
        );
        findViewById(R.id.btn_go).setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
            startActivity(intent); // 错误使用，没有和ActivityResultLauncher关联
        });
    }
}

```

在 `SecondActivity` 正常设置返回数据并调用 `finish` 后，由于 `MainActivity` 中是用 `startActivity` 启动的，导致 `ActivityResultLauncher` 注册的回调不会触发，也就无法获取和处理返回的数据。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）